

Fuentes de Información en Ingeniería de Comunicaciones (Material Ampliado)

Introducción Detallada

En el campo de la ingeniería de comunicaciones, la "fuente de información" es el punto de partida de todo el proceso de transmisión. Se refiere a cualquier origen que genere datos, mensajes o señales que necesitan ser comunicados de un punto a otro. Comprender la naturaleza de estas fuentes es el primer paso crucial para diseñar sistemas de comunicación eficientes y robustos. Esto implica no solo saber cómo se modelan matemáticamente estas fuentes, sino también cómo se procesan (codificación, digitalización, compresión) y cuáles son las limitaciones fundamentales que rigen su transmisión.

Este material de estudio está diseñado para proporcionar una base sólida en los conceptos de fuentes de información, abarcando desde las abstracciones teóricas hasta las consideraciones prácticas. A través de explicaciones detalladas, ejemplos ilustrativos y ejercicios resueltos, los estudiantes adquirirán las herramientas necesarias para analizar y diseñar subsistemas de fuente en contextos reales de ingeniería de comunicaciones.

1. Modelos de Fuente

Los **modelos de fuente son abstracciones matemáticas esenciales** que nos permiten analizar las propiedades estadísticas de la información generada, independientemente de su significado semántico. Al modelar una fuente, podemos predecir su comportamiento, **cuantificar la información que produce y diseñar estrategias óptimas para su codificación y transmisión.**

Conceptos Clave:

- **Fuentes Discretas vs. Fuentes Continuas:**
 - **Fuentes Discretas:** Generan mensajes o símbolos a partir de un alfabeto finito o contable de posibles resultados. La salida de la fuente ocurre en instantes de tiempo discretos o puede ser un conjunto finito de valores.
 - **Ejemplos:** El texto (letras, números, puntuación), secuencias de bits (0s y 1s), el resultado de un lanzamiento de dado.
 - **Fuentes Continuas:** Generan señales que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo y varían continuamente en el tiempo.



- **Ejemplos:** Señales de voz, señales de video analógicas, mediciones de temperatura, voltaje de un sensor.
- Para procesarlas en sistemas digitales, las fuentes continuas deben ser discretizadas (conversión analógico-digital).
- **Fuentes con Memoria vs. Fuentes sin Memoria:**
 - **Fuentes sin Memoria (Independientes e Idénticamente Distribuidas - I.I.D.):** Cada símbolo o salida generada por la fuente es estadísticamente independiente de los símbolos generados previamente. La probabilidad de un símbolo actual no depende de los anteriores.
 - **Ejemplo:** Lanzamientos consecutivos de una moneda justa; cada lanzamiento es independiente del anterior. En una fuente de texto, si la probabilidad de cada letra fuera constante e independiente de las anteriores (lo cual no es cierto en lenguaje natural).
 - **Fuentes con Memoria (Procesos de Márkov, etc.):** La probabilidad de generar un símbolo en un momento dado depende de los símbolos generados previamente. Existe una correlación o dependencia estadística entre los símbolos.
 - **Ejemplo:** El lenguaje natural. La probabilidad de que la letra 'q' sea seguida por una 'u' es muy alta; la probabilidad de la palabra "casa" es mayor después de "la" que después de "verde". Esto indica memoria.
 - **Procesos de Markov:** Un tipo común de modelo con memoria donde la probabilidad del próximo estado (símbolo) solo depende del estado actual (símbolo inmediatamente anterior) y no de toda la historia pasada.
- **Procesos Estocásticos como Modelos de Fuente:**
 - Un **proceso estocástico** es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo. Es la herramienta matemática fundamental para modelar fuentes de información, ya que la información generada a menudo tiene una naturaleza aleatoria.



- Permite describir las propiedades estadísticas (media, varianza, distribuciones de probabilidad, autocorrelación, etc.) de las señales a lo largo del tiempo.
- **Estacionariedad:** Un proceso es estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo. Esto simplifica mucho el análisis.
- **Ergodicidad:** En un proceso ergódico, las medias estadísticas se pueden obtener promediando una sola realización del proceso a lo largo del tiempo.
- **Distribución de Probabilidad:**
 - Es crucial para caracterizar una fuente. Para fuentes discretas, es la función de masa de probabilidad (PMF) $P(x_i)$, que especifica la probabilidad de cada símbolo x_i en el alfabeto de la fuente.
 - Para fuentes continuas, se utiliza la función de densidad de probabilidad (PDF) $f_X(x)$, que describe la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor dentro de un rango continuo.

Ejemplo Adicional:

Considere un sensor de temperatura que reporta valores discretos (números enteros) cada minuto. Este podría ser un modelo de fuente discreta. Si la temperatura actual tiende a ser similar a la temperatura anterior (ej., la temperatura de 20°C es más probable si la anterior fue 19°C o 21°C, que si fue 5°C), entonces es una fuente con memoria. Si la probabilidad de cada temperatura es fija e independiente de las anteriores, sería sin memoria.

Ejercicios:

1. Una fuente binaria genera un '0' con probabilidad de 0.6 y un '1' con probabilidad de 0.4. Modele esta fuente como un proceso estocástico discreto sin memoria. ¿Cuáles son los posibles estados de la fuente y sus probabilidades?

Solución:

Esta fuente puede modelarse como un proceso de Bernoulli, donde cada experimento (generación de un bit) es independiente de los anteriores.

- **Posibles estados (símbolos):** '0' y '1'.

- **Probabilidades:**
 - $P(X_i=0)=0.6$
 - $P(X_i=1)=0.4$

Donde X_i representa el símbolo generado en el i -ésimo instante. Al ser una fuente sin memoria, la probabilidad de generar un '0' o un '1' en cualquier instante i no depende de los símbolos generados en instantes $j < i$.

2. Describa una situación de comunicación real que pueda ser modelada como una fuente continua y sin memoria. Justifique su elección.

Solución:

El ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) presente en un canal de comunicación. Aunque estrictamente no es una "fuente de información" en el sentido de mensaje útil, se genera aleatoriamente y afecta a la señal. Se modela como una fuente continua porque sus valores pueden tomar cualquier número real dentro de un rango. Es "sin memoria" porque el valor del ruido en un instante de tiempo es estadísticamente independiente del valor del ruido en cualquier otro instante de tiempo, y su función de densidad de probabilidad es uniforme en todo el espectro de frecuencia.

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre un modelo de fuente con memoria y uno sin memoria en términos de la predicción de símbolos futuros?

Solución:

- **Fuente sin memoria:** La predicción de un símbolo futuro se basa únicamente en la distribución de probabilidad individual de ese símbolo. Los símbolos pasados no proporcionan información adicional para mejorar la predicción, ya que son estadísticamente independientes.
 - **Fuente con memoria:** La predicción de un símbolo futuro puede ser mejorada significativamente utilizando la información de los símbolos pasados. La probabilidad de un símbolo actual depende de la secuencia de símbolos anteriores, permitiendo predecir patrones y redundancias.
4. Considere una fuente que genera secuencias de ADN (A, C, G, T). Si la probabilidad de que una 'C' siga a una 'G' es mayor que la probabilidad de que una 'A' siga a una 'G', ¿cómo clasificaría este modelo de fuente? Explique.

Solución:

Esta fuente se clasificaría como un modelo de fuente con memoria (o de Márkov). El hecho de que la probabilidad de un símbolo (la base nitrogenada actual) dependa del símbolo generado previamente (la base nitrogenada anterior) es la característica definitoria de una fuente con memoria. En este caso, hay una dependencia secuencial que permite "predecir" o al menos inferir con mayor probabilidad el siguiente símbolo basándose en el actual.

5. Defina brevemente qué es un proceso estocástico y por qué son relevantes para modelar fuentes de información.

Solución:

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo o algún otro parámetro (ej., espacio). En esencia, es una "función" cuyo valor para cada instante de tiempo es una variable aleatoria, no un valor fijo.

Son relevantes para modelar fuentes de información porque la mayoría de las fuentes de información (voz, video, texto, datos de sensores) exhiben un comportamiento aleatorio. Las propiedades estadísticas de estos procesos (como la media, varianza, distribuciones de probabilidad, autocorrelación, etc.) nos permiten caracterizar y entender el comportamiento de la fuente sin necesidad de conocer cada instancia exacta de su salida. Esto es fundamental para el diseño de algoritmos de codificación y compresión.

6. Dé un ejemplo de una fuente discreta con memoria y explique por qué tiene memoria.

Solución:

El lenguaje natural escrito (ej., el español o inglés). Es una fuente discreta porque genera símbolos de un alfabeto finito (letras, espacios, puntuación). Tiene memoria porque la probabilidad de la siguiente letra o palabra depende fuertemente de las letras o palabras que la preceden. Por ejemplo, después de la secuencia "mucho g", es muy probable que la siguiente letra sea 'r' (formando "mucho gusto" o "mucho grande"), mientras que es muy poco probable que sea una 'z'. Esta dependencia secuencial es lo que le confiere "memoria" a la fuente.

2. Codificación de Símbolos

Una vez que hemos modelado una fuente, el siguiente paso es convertir sus símbolos en un formato apto para la transmisión digital, típicamente una secuencia de bits (0s y 1s). Este proceso se conoce como codificación de símbolos o, más ampliamente, codificación de fuente. El objetivo principal es la eficiencia, es decir, representar la información con la menor cantidad posible de bits.

Conceptos Clave:

- **Códigos de Longitud Fija (Fixed-Length Codes):**
 - Todos los símbolos del alfabeto de la fuente son mapeados a secuencias de bits de la misma longitud.
 - **Ventajas:** Simplicidad en la implementación y decodificación. Fácil sincronización.
 - **Desventajas:** Ineficientes cuando las probabilidades de los símbolos no son uniformes. Si un símbolo ocurre muy frecuentemente, se le asigna la misma cantidad de bits que a un símbolo raro, desperdiciando bits.
 - **Longitud necesaria:** Para un alfabeto de M símbolos, se necesitan $B = \lceil \log_2 M \rceil$ bits por símbolo.
- **Códigos de Longitud Variable (Variable-Length Codes - VLC):**
 - Los símbolos más frecuentes se representan con secuencias de bits más cortas, mientras que los símbolos menos frecuentes se representan con secuencias más largas. Esto conduce a una longitud promedio de código más corta.
 - **Ventajas:** Mayor eficiencia de codificación, especialmente para fuentes con probabilidades de símbolos muy desiguales. Se acercan más al límite de la entropía.
 - **Desventajas:** Mayor complejidad de implementación y decodificación. Son más susceptibles a errores de propagación (un error en un bit puede desincronizar toda la secuencia de decodificación).
- **Códigos Prefijo (Prefix Codes o Instantaneous Codes):**



- Una propiedad crucial para los VLCs. Un código es un código prefijo si ninguna palabra de código es el prefijo de otra palabra de código.
- **Importancia:** Permiten una decodificación unívoca e instantánea (no es necesario esperar a recibir símbolos futuros para decodificar el actual). Cuando el receptor lee una secuencia de bits, tan pronto como identifica una palabra de código válida, sabe que esa palabra de código ha terminado y puede comenzar a buscar la siguiente.
- **Ejemplo de NO prefijo:** A=0, B=01. Si recibes "01", ¿es A seguido de 1, o es B? Ambiguo.
- **Ejemplo de prefijo:** A=0, B=10, C=11. Si recibes "10", es definitivamente B.
- **Algoritmos de Codificación de Longitud Variable:**
 - **Código de Huffman:** Es un algoritmo óptimo para construir códigos prefijos de longitud variable que minimizan la longitud promedio del código, dada la distribución de probabilidad de los símbolos de la fuente. Se construye un árbol binario para asignar los códigos. Los símbolos más probables están más cerca de la raíz del árbol, resultando en códigos más cortos.
 - **Codificación Aritmética:** Una técnica más avanzada que codifica la secuencia completa de símbolos como un solo número fraccionario entre 0 y 1. Puede lograr una eficiencia aún mayor que Huffman, especialmente para fuentes con pequeñas probabilidades o cuando se trata de una secuencia muy larga, acercándose muy cerca del límite de la entropía.
- **Árbol de Codificación:**
 - Una representación visual de un conjunto de códigos binarios, especialmente útil para los códigos prefijo. Cada nodo representa un bit, y las hojas del árbol representan las palabras de código. La propiedad de código prefijo se ve porque ningún nodo interno es también una hoja.

- **Eficiencia de Codificación:**

- Mide cuán bien un código utiliza los bits para representar la información. Se calcula como la relación entre la entropía de la fuente y la longitud promedio del código:

$$\eta = L_{\text{promedio}} / H(X)$$

- Un valor de η cercano a 1 indica alta eficiencia. El código de Huffman es óptimo en el sentido de que su eficiencia es la máxima posible para códigos prefijo de bloques.

Ejemplo Adicional de Código de Huffman:

Fuente con símbolos y probabilidades:

S1: 0.4

S2: 0.2

S3: 0.2

S4: 0.1

S5: 0.1

1. **Ordenar:** S5(0.1), S4(0.1), S3(0.2), S2(0.2), S1(0.4)
2. Combinar los dos de menor probabilidad: S4 y S5 se combinan ($0.1+0.1=0.2$). Asignar 0 y 1.

Nuevas "probabilidades": S3(0.2), S2(0.2), (S4,S5)(0.2), S1(0.4)

3. Combinar nuevamente: S3 y S2 se combinan ($0.2+0.2=0.4$). Asignar 0 y 1.

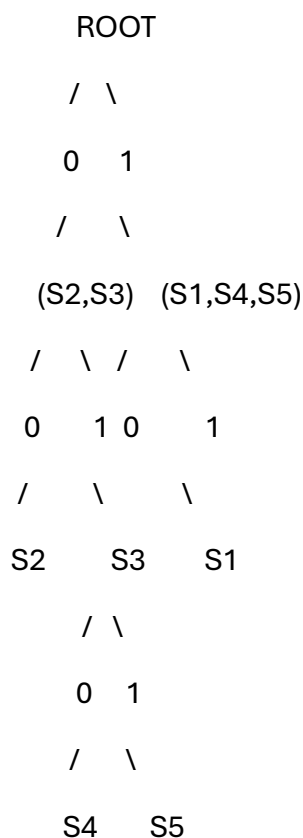
Nuevas "probabilidades": (S3,S2)(0.4), (S4,S5)(0.2), S1(0.4)

Oops, necesitamos reordenar: (S4,S5)(0.2), (S3,S2)(0.4), S1(0.4)

4. **Continuar combinando:**
 - $(S4,S5)(0.2) + S1(0.4) = (S4,S5,S1)(0.6)$
 - $(S3,S2)(0.4)$
 - $(S3,S2)(0.4) + (S4,S5,S1)(0.6) = (S1,S2,S3,S4,S5)(1.0)$



Construcción del Árbol y Códigos:



(Nota: El árbol puede variar en ramas, pero las longitudes de código serán las mismas).

Códigos resultantes:

S1: 11

S2: 00

S3: 01

S4: 100

S5: 101

Longitud promedio: $(0.4 \times 2) + (0.2 \times 2) + (0.2 \times 2) + (0.1 \times 3) + (0.1 \times 3)$

$= 0.8 + 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.3 = 2.2$ bits/símbolo.

**Ejercicios:**

1. Dada una fuente con símbolos X, Y, Z con probabilidades $P(X)=0.7$, $P(Y)=0.2$, $P(Z)=0.1$. Diseñe un código de Huffman para esta fuente y calcule la longitud promedio del código.

Solución:

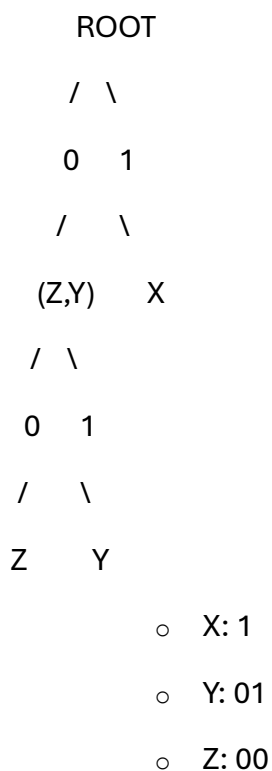
Para el código de Huffman:

1. **Ordenar por probabilidad ascendente:** Z(0.1), Y(0.2), X(0.7)
2. Combinar los dos de menor probabilidad: Z y Y. Su probabilidad combinada es $0.1+0.2=0.3$. Asignamos '0' a Z y '1' a Y (o viceversa).

Ahora tenemos (Z,Y) con 0.3, y X con 0.7.

3. **Combinar nuevamente:** (Z,Y) y X. Su probabilidad combinada es $0.3+0.7=1.0$. Asignamos '0' a (Z,Y) y '1' a X (o viceversa).

Construcción del árbol y asignación de códigos (ejemplo de una posible asignación):



Longitud promedio del código:

$$L_{\text{promedio}} = P(X) \times L_X + P(Y) \times L_Y + P(Z) \times L_Z$$

MSC-2025

$$L_{\text{promedio}} = (0.7 \times 1) + (0.2 \times 2) + (0.1 \times 2)$$

$$L_{\text{promedio}} = 0.7 + 0.4 + 0.2 = 1.3 \text{ bits/símbolo.}$$

2. ¿Por qué los códigos prefijo son importantes para la decodificación unívoca?
Ilustre con un ejemplo donde un código no prefijo cause ambigüedad.

Solución:

Los códigos prefijos son cruciales porque garantizan que ninguna palabra de código es el prefijo de otra palabra de código. Esto permite que la decodificación sea unívoca e instantánea. El decodificador puede reconocer el final de una palabra de código tan pronto como la recibe, sin necesidad de mirar símbolos futuros en la secuencia, evitando ambigüedades.

Ejemplo de código NO prefijo que causa ambigüedad:

Consideremos el siguiente conjunto de códigos:

- A: 0
- B: 01
- C: 1

Si el receptor recibe la secuencia de bits "01", hay una ambigüedad:

- Podría ser el símbolo 'A' seguido del bit '1'.
- Podría ser el símbolo 'B'.

Sin información adicional, el decodificador no puede saber con certeza cuál fue la secuencia de símbolos original, lo que lleva a errores de decodificación.

3. Compare las ventajas y desventajas de los códigos de longitud fija frente a los códigos de longitud variable.

Solución:

Códigos de Longitud Fija:

- **Ventajas:**
 - **Simplicidad:** Son muy fáciles de implementar tanto en la codificación como en la decodificación.
 - **Sincronización robusta:** La pérdida de un bit es menos propensa a desincronizar toda la secuencia de decodificación.

- **Velocidad:** La decodificación es rápida, ya que siempre se lee un número fijo de bits.
- **Desventajas:**
 - **Ineficiencia:** Son menos eficientes para fuentes donde las probabilidades de los símbolos son muy diferentes, ya que asignan la misma cantidad de bits a símbolos frecuentes e infrecuentes. Esto no aprovecha la redundancia de la fuente.

Códigos de Longitud Variable:

- **Ventajas:**
 - **Mayor Eficiencia:** Son mucho más eficientes para fuentes con distribuciones de probabilidad no uniformes. Asignan menos bits a los símbolos más probables, reduciendo la longitud promedio del código y acercándose al límite de la entropía. Esto permite una mayor compresión de datos.
- **Desventajas:**
 - **Mayor Complejidad:** Son más complejos de implementar, especialmente los algoritmos de codificación como Huffman o aritmética.
 - **Sensibilidad a Errores:** Un error de bit único puede desincronizar la decodificación para el resto de la secuencia, ya que el decodificador podría interpretar incorrectamente el final de una palabra de código y el inicio de la siguiente. Esto a menudo requiere mecanismos de resincronización.

4. Una fuente genera los símbolos 'P', 'Q', 'R', 'S' con las siguientes probabilidades: $P(P)=0.4$, $P(Q)=0.3$, $P(R)=0.2$, $P(S)=0.1$.

Asigne un código de longitud fija y calcule su longitud promedio.

Solución:

La fuente tiene $M=4$ símbolos únicos.

Para un código de longitud fija, el número de bits necesarios por símbolo es $B = \lceil \log_2 M \rceil$.

$B = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ bits/símbolo.



Asignación de código de longitud fija:

- P: 00
- Q: 01
- R: 10
- S: 11

Longitud promedio del código:

Dado que todos los símbolos tienen la misma longitud de código (2 bits), la longitud promedio es simplemente 2 bits/símbolo, independientemente de las probabilidades individuales de los símbolos.

$$L_{\text{promedio}} = (0.4 \times 2) + (0.3 \times 2) + (0.2 \times 2) + (0.1 \times 2)$$

$$L_{\text{promedio}} = 0.8 + 0.6 + 0.4 + 0.2 = 2.0 \text{ bits/símbolo.}$$

5. ¿Cuál es el propósito principal de la codificación de símbolos en el contexto de la transmisión de información?

Solución:

El propósito principal de la codificación de símbolos (o codificación de fuente) en el contexto de la transmisión de información es representar los símbolos de la fuente de la manera más eficiente posible, utilizando la menor cantidad de bits promedio, antes de que la información sea preparada para su transmisión a través de un canal. Esto se logra eliminando la redundancia inherente en la fuente. Un objetivo secundario, pero importante, es asegurar que la decodificación de la secuencia de bits sea unívoca para poder recuperar la información original fielmente en el receptor.

6. Dado el código: A: 01, B: 10, C: 110, D: 111.

¿Es un código prefijo? Explique su respuesta.

Solución:

Para determinar si es un código prefijo, debemos verificar si alguna palabra de código es el prefijo de otra palabra de código:

- **A (01):**
 - ¿Es prefijo de B (10)? No.
 - ¿Es prefijo de C (110)? No.



- ¿Es prefijo de D (111)? No.
- **B (10):**
 - ¿Es prefijo de C (110)? No.
 - ¿Es prefijo de D (111)? No.
- **C (110):**
 - ¿Es prefijo de D (111)? No.

Como hemos verificado que ninguna palabra de código es el prefijo de otra, sí, es un código prefijo. Esto significa que la decodificación de una secuencia de estos símbolos será unívoca e instantánea.

3. Conversión Analógico-Digital

El mundo real está lleno de señales analógicas: ondas sonoras, luz, temperatura, presión, etc. Sin embargo, los sistemas de comunicación modernos son predominantemente digitales debido a sus ventajas en cuanto a robustez al ruido, facilidad de procesamiento, almacenamiento y multiplexación. Por lo tanto, uno de los pasos más fundamentales en la cadena de comunicación es la conversión de señales analógicas a su contraparte digital. Este proceso se conoce como Modulación por Código de Pulsos (PCM) y consta de tres etapas clave: Muestreo, Cuantificación y Codificación.

Conceptos Clave:

- **Muestreo (Sampling):**
 - Es el proceso de tomar "fotografías" o mediciones instantáneas del valor de una señal analógica a intervalos de tiempo regulares.
 - La **frecuencia de muestreo (f_s)** es el número de muestras tomadas por segundo.
 - Teorema de Nyquist-Shannon (o Criterio de Nyquist): Es la piedra angular del muestreo. Establece que, para poder reconstruir perfectamente una señal analógica original a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima ($f_{\max}$) contenida en la señal analógica:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

- **Frecuencia de Nyquist ($f_N = 2f_{\max}$):** Es la frecuencia de muestreo mínima teórica requerida.
- **Aliasing (Solapamiento Espectral):** Si $f_s < 2f_{\max}$, se produce aliasing. Esto significa que las componentes de alta frecuencia de la señal original se "doblan" o "reflejan" en el espectro de las muestras, apareciendo incorrectamente como frecuencias más bajas. Una vez que ocurre el aliasing, la información de la señal original se pierde irrecuperablemente y no se puede reconstruir correctamente.
- **Filtro Anti-Aliasing (Filtro Pasa-Bajos):** Para prevenir el aliasing, se debe usar un filtro pasa-bajos antes del muestreo para eliminar

cualquier componente de frecuencia en la señal analógica que sea superior a $f_s/2$.

- **Cuantificación (Quantization):**

- Después del muestreo, cada muestra (que todavía es un valor analógico) se asigna al nivel discreto más cercano dentro de un conjunto finito y predefinido de niveles de cuantificación.
- **Niveles de Cuantificación (L):** El número total de valores discretos posibles que una muestra puede tomar. Si se usan B bits para representar cada muestra, entonces $L=2^B$ niveles.
- **Tamaño de Paso de Cuantificación (Delta):** Es el espacio entre dos niveles de cuantificación adyacentes. Para una cuantificación uniforme, $\Delta = \frac{\text{Rango Dinámico}}{L}$, donde el Rango Dinámico es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la señal.
- **Error de Cuantificación (Ruido de Cuantificación):** La diferencia entre el valor exacto de la muestra analógica y el valor discreto asignado después de la cuantificación. Este error es inevitable y se modela como un ruido aditivo.
- **Relación Señal a Ruido de Cuantificación (SQNR o SNR_q):** Mide la calidad de la señal digitalizada con respecto al ruido de cuantificación. Para cuantificación uniforme de señales de voz o audio, se puede aproximar por:

$$\text{SQNR} \approx 6.02B + 1.76 \text{ dB}$$

Donde B es el número de bits por muestra. Esto muestra que cada bit adicional en la cuantificación mejora la SQNR en aproximadamente 6 dB.

- **Cuantificación Uniforme vs. No Uniforme:**
 - **Uniforme:** Los niveles de cuantificación están espaciados uniformemente. Adecuado para señales con una distribución de amplitud relativamente plana.
 - **No Uniforme:** Los niveles de cuantificación están espaciados de manera no uniforme (ej., más apretados para amplitudes pequeñas y más espaciados para amplitudes grandes). Se utiliza comúnmente para señales de voz, donde las amplitudes bajas son más frecuentes y necesitan mayor resolución. Esto se logra

mediante compresión-expansión (companding) como las leyes mu-law (en Norteamérica y Japón) y A-law (en Europa y el resto del mundo).

- **Codificación (Encoding):**

- Una vez que cada muestra ha sido cuantificada a uno de los L niveles discretos, a cada nivel se le asigna un código binario único de B bits.
- **PCM (Pulse Code Modulation):** Es la técnica estándar que combina el muestreo, la cuantificación y la codificación binaria para transformar una señal analógica en una secuencia de bits digitales.
- Tasa de bits de PCM (R_{bits}): La tasa total de bits generados por el proceso de digitalización.

$$R_{\text{bits}} = f_s \times B$$

Donde f_s es la frecuencia de muestreo y B es el número de bits por muestra.

Ejemplo Adicional:

Digitalización de una llamada telefónica estándar:

- La señal de voz humana tiene un ancho de banda efectivo de aproximadamente 3.4 kHz (se usa un filtro pasa-bajos de 4 kHz para limitarla).
- **Muestreo:** Según Nyquist, $f_s = 2 \times 3.4 \text{ kHz} = 6.8 \text{ kHz}$.
- **Cuantificación:** Se utilizan 8 bits por muestra (lo que da $2^8 = 256$ niveles). A menudo se usa cuantificación no uniforme (mu-law o A-law).
- **Codificación:** Cada muestra cuantificada se convierte en un byte (8 bits).
- **Tasa de bits de PCM:**
 $6800 \text{ muestras/seg} \times 8 \text{ bits/muestra} = 54.4 \text{ kbps}$. Esta es la famosa tasa de una línea telefónica digital básica (DS0).

Ejercicios:

1. Una señal de audio tiene un ancho de banda de 20 kHz.

a) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo mínima requerida según el teorema de Nyquist?

b) Si se utiliza un sobremuestreo de 1.2 veces la frecuencia de Nyquist, ¿cuál sería la frecuencia de muestreo?

Solución:

a) La frecuencia máxima de la señal es $f_{\max}=20\text{ kHz}$.

Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo mínima (f_s) debe ser:

$$f_s \geq 2 \times f_{\max} = 2 \times 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}$$

b) Si se utiliza un sobremuestreo de 1.2 veces la frecuencia de Nyquist, la frecuencia de muestreo sería:

$$f_s = 1.2 \times (2 \times f_{\max}) = 1.2 \times 40 \text{ kHz} = 48 \text{ kHz}$$

2. Explique el fenómeno del aliasing y cómo se puede prevenir en el proceso de conversión analógico-digital.

Solución:

El aliasing es un fenómeno que ocurre durante el muestreo de una señal analógica si la frecuencia de muestreo (f_s) es menor que el doble de la frecuencia máxima ($f_{\max}$) presente en la señal ($f_s < 2f_{\max}$). En esta situación, las componentes de alta frecuencia de la señal original no se representan correctamente y se "solapan" o "reflejan" en el espectro de las muestras, apareciendo como frecuencias más bajas de lo que realmente son. Esto distorsiona irreversiblemente la información y hace imposible la reconstrucción fiel de la señal original.

Para **prevenir el aliasing**, se debe implementar un **filtro pasa-bajos anti-aliasing** (también conocido como filtro de reconstrucción o filtro de suavizado) *antes* del proceso de muestreo. Este filtro debe tener una frecuencia de corte que elimine todas las componentes de frecuencia de la señal analógica que sean mayores que $f_s/2$ (la frecuencia de Nyquist/2). De esta manera, se asegura que la señal que llega al muestreador no contenga frecuencias que puedan causar aliasing.

3. Una señal analógica se cuantifica usando 10 bits por muestra. Si el rango dinámico de la señal es de ± 5 Voltios, ¿cuál es el tamaño de paso de cuantificación (Delta)?

Solución:

El número de bits por muestra es $B=10$.

El número de niveles de cuantificación (L) es 2^B :

$$L = 2^{10} = 1024 \text{ niveles}$$

El rango dinámico de la señal (V_{range}) es el valor máximo menos el valor mínimo:

$$V_{\text{range}} = 5 \text{ V} - (-5 \text{ V}) = 10 \text{ V}$$

El tamaño de paso de cuantificación (Delta) para cuantificación uniforme es:

$$\Delta = L V_{\text{range}} = 102410 \text{ V} \approx 0.0097656 \text{ Voltios}$$

4. Se desea digitalizar una señal de video con un ancho de banda de 4.5 MHz.

a) ¿Cuál es la tasa de bits mínima si se utiliza muestreo al doble de la frecuencia de Nyquist y se cuantifica con 8 bits por muestra?

b) Si se necesita una SQNR de aproximadamente 40 dB, ¿cuántos bits por muestra se deberían usar, asumiendo cuantificación uniforme? (Use la fórmula aproximada $\text{SQNR} \approx 6B + 1.76 \text{ dB}$, donde B es el número de bits).

Solución:

a) El ancho de banda de la señal es $f_{\text{max}} = 4.5 \text{ MHz}$.

La frecuencia de muestreo mínima (doble de la frecuencia de Nyquist) es $f_s = 2 \times f_{\text{max}} = 2 \times 4.5 \text{ MHz} = 9 \text{ MHz}$.

El número de bits por muestra es $B = 8 \text{ bits}$.

La tasa de bits mínima (R_{bits}) es:

$$R_{\text{bits}} = f_s \times B = 9 \times 10^6 \text{ muestras/seg} \times 8 \text{ bits/muestra} = 72 \times 10^6 \text{ bits/seg} = 72 \text{ Mbps}$$

b) La fórmula aproximada para SQNR es $\text{SQNR} \approx 6B + 1.76 \text{ dB}$. Queremos SQNR $\approx 40 \text{ dB}$.

$$40 = 6B + 1.76 \Rightarrow 6B = 40 - 1.76 \Rightarrow 6B = 38.24 \Rightarrow B = 6.373 \text{ bits}$$

Dado que el número de bits debe ser un entero, y para asegurar que se cumplan los 40 dB de SQNR, debemos redondear hacia arriba. Por lo tanto, se deberían usar 7 bits por muestra.

5. ¿Qué es el error de cuantificación y cómo se relaciona con el número de bits utilizados en la cuantificación?

Solución:

El error de cuantificación es la diferencia inherente e irreversible entre el valor exacto de una muestra de señal analógica y el valor discreto más cercano al que se le asigna durante el proceso de cuantificación. Este error surge porque un rango continuo de valores se mapea a un número finito de niveles discretos, lo que significa que la



mayoría de las muestras no coincidirán exactamente con un nivel predefinido. A menudo se modela como un ruido aditivo conocido como "ruido de cuantificación".

La relación con el número de bits (B) utilizados en la cuantificación es inversa:

- **Mayor número de bits (B):** Implica un mayor número de niveles de cuantificación ($L=2^B$). Un mayor número de niveles significa que los niveles están más juntos (el tamaño de paso Delta es menor). Esto reduce la magnitud del error de cuantificación promedio, lo que resulta en una señal digitalizada de mayor fidelidad y una mejor Relación Señal a Ruido de Cuantificación (SQNR).
- **Menor número de bits (B):** Implica un menor número de niveles de cuantificación. Esto aumenta el tamaño del paso Delta, lo que a su vez incrementa la magnitud del error de cuantificación, resultando en una señal digitalizada de menor fidelidad y una peor SQNR.

6. Una señal de voz se muestrea a 8 kHz y se cuantifica con 16 niveles. ¿Cuántos bits se necesitan por muestra? ¿Cuál es la tasa de bits de la señal digitalizada?

Solución:

a) Se cuantifica con 16 niveles. Para determinar el número de bits (B) necesarios por muestra, utilizamos la relación $L=2^B$:

$$16=2^B \Rightarrow B=\log_2(16)=4 \text{ bits/muestra}$$

Por lo tanto, se necesitan 4 bits por muestra.

b) La frecuencia de muestreo es $f_s=8\text{kHz}=8000\text{muestras/seg}$.

El número de bits por muestra es $B=4$ bits.

La tasa de bits de la señal digitalizada (R_{bits}) es:

$$R_{\text{bits}}=f_s \times B=8000 \text{ muestras/seg} \times 4 \text{ bits/muestra}=32000 \text{ bits/seg}=32 \text{ kbps}$$

4. Entropía

La entropía, en el contexto de la teoría de la información, es un concepto introducido por Claude Shannon y es una medida fundamental de la incertidumbre o la cantidad promedio de información contenida en una fuente de datos. Es un concepto crucial porque establece un límite teórico fundamental sobre cuán eficientemente se puede comprimir una fuente sin perder información.

Conceptos Clave:

- **Incetidumbre y Sorpresa:**

- La información no se refiere al "significado" sino a la "sorpresa" o "novedad" asociada con el resultado de un evento.
- Si un evento es muy probable, su ocurrencia nos aporta poca información (poca sorpresa). Si un evento es muy improbable, su ocurrencia nos aporta mucha información (muchas sorpresa).
- Formalmente, la información de un evento x_i con probabilidad $P(x_i)$ se define como $I(x_i) = -\log_2(P(x_i))$. La base 2 del logaritmo hace que la unidad de información sea el **bit**.

- **Definición de Entropía:**

- La entropía $H(X)$ de una fuente de información discreta y sin memoria es el valor esperado (promedio) de la información de todos los posibles símbolos que la fuente puede generar.
- Para una fuente X con un alfabeto de M símbolos $x_1, x_2, \dots, x_M$ y sus respectivas probabilidades $P(x_1), P(x_2), \dots, P(x_M)$, la entropía se calcula como:

$$H(X) = -\sum_{i=1}^M P(x_i) \log_2(P(x_i)) \text{ bits/símbolo}$$

- Nótese que si $P(x_i) = 0$, el término $P(x_i) \log_2(P(x_i))$ se considera 0 (ya que $\lim_{p \rightarrow 0} p \log_2(p) = 0$).

- **Propiedades de la Entropía:**

- **No Negatividad:** La entropía siempre es no negativa ($H(X) \geq 0$). La información no puede ser negativa.



- Entropía Máxima: La entropía es máxima cuando todos los símbolos de la fuente son igualmente probables (es decir, la distribución de probabilidad es uniforme). Para M símbolos, la probabilidad de cada uno es $1/M$, y la entropía máxima es:

$$H_{\max}(X) = \log_2(M) \text{ bits/símbolo}$$

Esto tiene sentido, ya que, si todos los resultados son igualmente probables, hay la máxima incertidumbre sobre cuál ocurrirá.

- **Entropía Mínima (Cero):** La entropía es cero si la fuente produce un solo símbolo con probabilidad 1. En este caso, no hay incertidumbre en absoluto, y por lo tanto, no hay "información" en el sentido de sorpresa. ($H(X) = 0$ bits/símbolo).
- **Entropía Condicional:**
 - Para fuentes con memoria (como los procesos de Markov), la entropía simple no captura completamente la "tasa de información". Se utiliza la entropía condicional, que mide la incertidumbre de un símbolo dado que se conocen los símbolos anteriores.
 - $H(X|Y)$: Entropía de X dado Y .
 - La entropía de una fuente con memoria será menor que la entropía calculada asumiendo independencia, porque la memoria introduce predictibilidad y, por lo tanto, reduce la incertidumbre.
- **Tasa de Información (Information Rate):**
 - Para procesos estocásticos que generan símbolos a una cierta velocidad, la tasa de información es la entropía por unidad de tiempo.

$$R = H(X) \times \text{tasa de generación de símbolos}$$

Se mide en bits por segundo (bps).

Ejemplo Adicional:

Consideremos una moneda.

- Moneda justa (equilibrada): $P(\text{Cara}) = 0.5$, $P(\text{Cruz}) = 0.5$.

$$H = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = -(0.5 \times -1 + 0.5 \times -1) = -(-0.5 - 0.5) = 1 \text{ bit.}$$



Esto significa que cada lanzamiento de una moneda justa nos da 1 bit de información, que es el máximo para una fuente binaria. Hay máxima incertidumbre.

- Moneda trucada (muy sesgada): $P(\text{Cara})=0.99$, $P(\text{Cruz})=0.01$.

$H = -(0.99 \log_2 0.99 + 0.01 \log_2 0.01) \approx -(0.99 \times -0.014 + 0.01 \times -6.64)$
 $\approx -(-0.01386 - 0.0664) \approx 0.08 \text{ bits}$.

La entropía es mucho menor. Si la moneda casi siempre cae Cara, saber que cayó Cara no es sorprendente, aporta poca información. Saber que cayó Cruz es muy sorprendente, aporta mucha información, pero ocurre raramente. En promedio, la información es baja.

Ejercicios:

1. Calcule la entropía de una fuente binaria que produce '0' con probabilidad 0.8 y '1' con probabilidad 0.2.

Solución:

Las probabilidades son $P(0)=0.8$ y $P(1)=0.2$.

La fórmula de la entropía es $H(X) = -\sum_{i=1}^M P(x_i) \log_2(P(x_i))$.

$H(X) = -(P(0) \log_2(P(0)) + P(1) \log_2(P(1)))$
 $H(X) = -(0.8 \log_2(0.8) + 0.2 \log_2(0.2))$

Calculamos los logaritmos (se puede usar la propiedad $\log_2(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$):

$\log_2(0.8) \approx -0.3219$

$\log_2(0.2) \approx -2.3219$

Sustituyendo:

$H(X) = -(0.8 \times -0.3219 + 0.2 \times -2.3219)$
 $H(X) = -(-0.25752 - 0.46438)$
 $H(X) = -(-0.7219) = 0.721$
 9 bits/símbolo

2. ¿Cuál es la entropía máxima para una fuente que tiene 8 símbolos posibles?
 ¿Cuándo se alcanza esta entropía máxima?

Solución:

La entropía máxima para una fuente con M símbolos se alcanza cuando todos los símbolos son igualmente probables. En este caso, $M=8$.

La probabilidad de cada símbolo sería $P(x_i)=1/8$.

La entropía máxima se calcula como:

$$H_{\max}(X) = \log_2(M) \quad H_{\max}(X) = \log_2(8) = 3 \text{ bits/símbolo}$$

Esta entropía máxima se alcanza cuando cada uno de los 8 símbolos tiene una probabilidad de $1/8$ (es decir, $P(x_1) = P(x_2) = \dots = P(x_8) = 1/8$). En esta situación, hay la máxima incertidumbre sobre cuál símbolo será el siguiente.

3. Una fuente genera secuencias de tres símbolos A, B, C. Se sabe que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$, $P(C) = 0.1$.

a) Calcule la entropía de esta fuente.

b) Si se asignara un código de longitud fija, ¿cuántos bits por símbolo serían necesarios? Compare con la entropía.

Solución:

a) Calculemos la entropía:

$$H(X) = -(P(A)\log_2(P(A)) + P(B)\log_2(P(B)) + P(C)\log_2(P(C)))$$

$$H(X) = -(0.6\log_2(0.6) + 0.3\log_2(0.3) + 0.1\log_2(0.1))$$

$$\log_2(0.6) \approx -0.7370$$

$$\log_2(0.3) \approx -1.7370$$

$$\log_2(0.1) \approx -3.3219$$

$$H(X) = -(0.6 \times -0.7370 + 0.3 \times -1.7370 + 0.1 \times -3.3219)$$

$$H(X) = -(-0.4422 - 0.5211 - 0.3322)$$

$$H(X) = 1.2955 \text{ bits/símbolo}$$

b) Para 3 símbolos únicos, el número de bits necesarios para un código de longitud fija es $\lceil \log_2(3) \rceil$.

$$\lceil \log_2(3) \rceil = \lceil 1.585 \rceil = 2 \text{ bits/símbolo}$$

Comparación: La entropía es aproximadamente 1.2955 bits/símbolo, mientras que un código de longitud fija requiere 2 bits/símbolo. Esto ilustra que la entropía es un límite inferior teórico a la longitud promedio de un código que se puede obtener, y que los códigos de longitud fija generalmente no son óptimos cuando las probabilidades de los símbolos no son uniformes.

4. Explique intuitivamente el significado de la entropía como "cantidad de incertidumbre" o "información promedio".

Solución:

Intuitivamente, la entropía cuantifica cuánta "sorpresa" o "novedad" haya, en promedio, en cada símbolo que produce una fuente de información.

- Si una fuente produce símbolos que son **muy predecibles** (es decir, algunos símbolos ocurren con mucha más frecuencia que otros, o hay patrones claros), entonces la incertidumbre sobre el próximo símbolo es baja. Por lo tanto, cuando recibimos un símbolo, nos "sorprende" poco, y la cantidad de información que obtenemos es baja. En este caso, la entropía es baja.
- Si, por el contrario, todos los símbolos son igualmente probables e impredecibles, entonces hay la máxima incertidumbre sobre cuál será el próximo símbolo. Cada vez que recibimos un símbolo, es una "sorpresa" considerable y obtenemos la máxima cantidad de información posible de ese símbolo. En este caso, la entropía es alta.

En resumen, una entropía alta significa que necesitamos, en promedio, más bits para describir cada símbolo porque cada símbolo aporta más información (menos redundancia); una entropía baja significa que podemos describir los símbolos con menos bits porque son más predecibles o redundantes.

5. ¿Puede la entropía de una fuente ser cero? Si es así, ¿en qué condiciones?

Solución:

Sí, la entropía de una fuente puede ser cero.

Esto ocurre en la condición extrema donde la fuente produce un solo símbolo con probabilidad 1. En otras palabras, la fuente es completamente determinista y siempre genera el mismo símbolo.

Por ejemplo, si una fuente solo genera el símbolo 'A' con $P(A)=1$, y no hay otros símbolos.

La fórmula de la entropía sería:

$$H(X) = -P(A)\log_2(P(A)) = -1\log_2(1)$$

Dado que $\log_2(1)=0$:

$$H(X) = -1 \times 0 = 0 \text{ bits/símbolo}$$

En esta situación, no hay ninguna incertidumbre sobre cuál será el próximo símbolo. No hay "sorpresa" en la salida de la fuente, y por lo tanto, no transmite información en el sentido de Shannon.



6. Dada la siguiente cadena de caracteres: "BANANA". Si la fuente es discreta y sin memoria, calcule las probabilidades de cada símbolo único y luego determine la entropía de esta cadena.

Solución:

La cadena es "BANANA". El total de caracteres es 6.

Los símbolos únicos presentes son 'B', 'A', 'N'.

Conteo de ocurrencias:

- 'B': 1
- 'A': 3
- 'N': 2

Probabilidades de cada símbolo (frecuencia relativa):

- $P(B) = \frac{\text{Conteo de B}}{\text{Total de caracteres}} = \frac{1}{6}$
- $P(A) = \frac{\text{Conteo de A}}{\text{Total de caracteres}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
- $P(N) = \frac{\text{Conteo de N}}{\text{Total de caracteres}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Calcular la entropía ($H(X)$):

$$H(X) = -(P(B)\log_2(P(B)) + P(A)\log_2(P(A)) + P(N)\log_2(P(N)))$$

$$H(X) = -(1/6\log_2(1/6) + 1/2\log_2(1/2) + 1/3\log_2(1/3))$$

Calculamos los logaritmos:

$$\log_2(1/6) = -\log_2(6) \approx -2.585$$

$$\log_2(1/2) = -\log_2(2) = -1$$

$$\log_2(1/3) = -\log_2(3) \approx -1.585$$

Sustituyendo:

$$H(X) = -((1/6) \times (-2.585) + (1/2) \times (-1) + (1/3) \times (-1.585))$$

$$H(X) = -(-0.4308 - 0.5 - 0.5283) = 1.4591 \text{ bits/símbolo}$$

5. Compresión

La compresión de datos es un pilar fundamental en la ingeniería de comunicaciones, ya que permite reducir la cantidad de bits necesarios para representar una fuente de información. Esto es crucial para optimizar el uso de los recursos de transmisión (ancho de banda) y almacenamiento. La compresión se basa en la eliminación de la redundancia presente en la fuente.

Conceptos Clave:

- **Redundancia de la Fuente:**
 - Es la información predecible o repetitiva dentro de una fuente. Por ejemplo, en el lenguaje español, la letra 'u' es casi siempre precedida por una 'q'. O en una imagen, áreas grandes de un mismo color.
 - La entropía de una fuente es una medida de su impredecibilidad o la información mínima que no se puede comprimir. Cualquier exceso de bits más allá de la entropía es redundancia que potencialmente se puede eliminar.
- **Tipos de Compresión:**
 - **Compresión sin Pérdida (Lossless Compression):**
 - **Objetivo:** Reducir el tamaño de los datos eliminando la redundancia estadística, de tal manera que los datos originales puedan ser reconstruidos *exactamente* a partir de los datos comprimidos. No se pierde absolutamente ninguna información.
 - **Aplicaciones:** Archivos de texto, programas ejecutables, bases de datos, imágenes médicas, documentos legales. Cualquier aplicación donde la fidelidad perfecta es crítica.
 - **Algoritmos Comunes:**
 - **Codificación de Huffman:** Ya vista, asigna códigos más cortos a símbolos más frecuentes.
 - **Run-Length Encoding (RLE):** Útil para datos que contienen secuencias largas de valores repetidos (ej., "AAAAA" se convierte en "A5").



- **Lempel-Ziv-Welch (LZW):** Construye un diccionario de patrones a medida que se procesa el flujo de datos. Si un patrón se repite, se reemplaza por un índice del diccionario. (Utilizado en GIF, TIFF, PDF, ZIP).
- **Algoritmos de diccionario (LZ77, LZ78, LZSS):** Buscan secuencias de bytes repetidas y las reemplazan con referencias a apariciones anteriores.
- **Compresión con Pérdida (Lossy Compression):**
 - **Objetivo:** Reducir drásticamente el tamaño de los datos eliminando información que se considera "menos importante" o **imperceptible** para la percepción humana (psicoacústica para audio, psicovisual para imagen/video). La reconstrucción de los datos es una *aproximación* de los originales.
 - **Compensación (Trade-off):** Hay una compensación directa entre la tasa de compresión (y por lo tanto el tamaño del archivo) y la calidad de la señal reconstruida. Mayor compresión implica mayor pérdida de calidad.
 - **Aplicaciones:** Audio (música, voz), imágenes (fotografías), video. Datos multimedia donde la percepción humana es tolerante a pequeñas pérdidas.
 - **Algoritmos Comunes:**
 - **JPEG (Joint Photographic Experts Group):** Para imágenes fijas. Utiliza la Transformada Discreta del Coseno (DCT) para convertir la imagen al dominio de la frecuencia, cuantifica los coeficientes de frecuencia (descartando detalles de alta frecuencia) y luego aplica codificación Huffman o aritmética.
 - **MP3 (MPEG-1 Audio Layer III):** Para audio. Utiliza modelos psicoacústicos para eliminar sonidos que son inaudibles para el oído humano (enmascaramiento). También utiliza DCT y cuantificación.
 - **MPEG (Moving Picture Experts Group - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, HEVC):** Para video. Aprovecha la redundancia espacial (dentro de un cuadro) y temporal

(entre cuadros sucesivos). Utiliza DCT, compensación de movimiento y cuantificación.

- **Tasa de Compresión (Compression Ratio):**

- Una métrica clave para evaluar la efectividad de un algoritmo de compresión.

Tasa de Compresión = $\frac{\text{Tamaño de los Datos Comprimidos}}{\text{Tamaño de los Datos Originales}}$

- Se expresa a menudo como N:1 (ej., 10:1 significa que los datos comprimidos son 10 veces más pequeños que los originales).
- También se puede calcular como porcentaje de reducción:

$$\left(1 - \frac{\text{Tamaño Comprimido}}{\text{Tamaño Original}}\right) \times 100$$

- **Teorema de Codificación de Fuente de Shannon (Límite de Compresión):**

- Establece que es imposible comprimir una fuente de información de manera confiable (sin pérdida de información) a una tasa de bits promedio menor que su entropía.
- Es decir, la entropía ($H(X)$) de una fuente discreta sin memoria es el límite inferior teórico de la longitud promedio de cualquier código prefijo que la represente de forma unívoca.
- Este teorema subraya la importancia de la entropía como una medida fundamental de la "información verdadera" en una fuente.

Ejemplo Adicional de Compresión:

Un archivo de texto de 1 MB. Si su entropía calculada es de 3 bits/carácter, y se usa un código de 8 bits/carácter (ASCII), hay una gran redundancia. Un algoritmo de compresión sin pérdida podría reducirlo significativamente, quizás a 0.5 MB, logrando una tasa de compresión de 2:1.

Si se trata de una canción en WAV de 30 MB. Comprimiéndola a MP3 (con pérdida) a una tasa de bits de 128 kbps, podría resultar en un archivo de 3 MB, una tasa de compresión de 10:1, con una calidad de audio apenas perceptiblemente inferior.

Ejercicios:

1. Explique la diferencia fundamental entre la compresión sin pérdida y la compresión con pérdida, y dé un ejemplo de aplicación para cada una.

Solución:

La diferencia fundamental radica en la capacidad de recuperar la información original:

- **Compresión sin pérdida (Lossless Compression):** Permite que los datos originales sean reconstruidos *exactamente* bit a bit a partir de los datos comprimidos. No se pierde ninguna información. Se basa en eliminar la redundancia estadística presente en los datos.
 - **Ejemplo de aplicación:** Archivos de programas de software (ej., .EXE, .DLL), documentos de texto, archivos ZIP, imágenes PNG. En estos casos, la alteración de un solo bit puede hacer que el archivo sea inutilizable o que cambie su significado de manera crítica.
- **Compresión con pérdida (Lossy Compression):** Reduce el tamaño de los datos eliminando permanentemente información que se considera menos importante o imperceptible para la percepción humana (ej., el ojo o el oído). La reconstrucción de los datos es solo una *aproximación* de los originales. Se utiliza en escenarios donde una cierta degradación de la calidad es aceptable a cambio de una reducción drástica en el tamaño del archivo.
 - **Ejemplo de aplicación:** Imágenes fotográficas (ej., JPEG), archivos de audio (ej., MP3), video (ej., MPEG, H.264). En estos casos, pequeñas pérdidas de detalle visual o auditivo son tolerables para reducir el tamaño del archivo y facilitar la transmisión o almacenamiento.

2. Aplique la codificación Run-Length Encoding (RLE) a la siguiente secuencia de bits: "00000111000111111".

Solución:

La codificación RLE comprime secuencias de valores repetidos.

Analizamos la secuencia:

- "00000" (cinco ceros)
- "111" (tres unos)
- "000" (tres ceros)
- "111111" (seis unos)

La representación RLE sería:

- (Valor, Cantidad de repeticiones)
- (0, 5), (1, 3), (0, 3), (1, 6)

O, de forma más concisa en texto: 05130316.

3. ¿Qué papel juega la entropía de una fuente en el proceso de compresión de datos?

Solución:

La entropía de una fuente juega un papel fundamental en la compresión de datos porque establece el límite teórico inferior a la tasa de bits promedio a la que una fuente de información puede ser comprimida sin perder información. Este es el enunciado central del Teorema de Codificación de Fuente de Shannon.

- **Medida de información no redundante:** La entropía cuantifica la información esencial y no redundante contenida en una fuente. Cualquier algoritmo de compresión sin pérdida busca eliminar la redundancia de la fuente hasta acercarse lo más posible a esta entropía.
- **Límite de compresión:** El teorema de Shannon nos dice que, por muy sofisticado que sea el algoritmo de compresión sin pérdida, nunca podrá comprimir la fuente a una tasa de bits promedio menor que su entropía sin perder información. Si se intentara comprimir por debajo de este límite, inevitablemente se introducirían errores o ambigüedades en la reconstrucción.
- **Evaluación de la eficiencia:** Los ingenieros usan la entropía para evaluar la eficiencia de los algoritmos de compresión. Cuanto más cerca esté la longitud promedio del código (bits/símbolo) de un compresor a la entropía de la fuente, más eficiente es el compresor.

4. Una imagen de 1024x768 píxeles con 24 bits por píxel se comprime a un archivo JPEG de 200 KB. Calcule la tasa de compresión.

Solución:

Primero, calculamos el tamaño original de la imagen en bits:

- Dimensiones de la imagen: 1024x768 píxeles
- Bits por píxel: 24 bits/píxel
- Tamaño Original (en bits) = $1024 \times 768 \times 24 = 18,874,368 \text{ bits}$

Convertimos el tamaño original a Kilobytes (KB) para comparar con el tamaño comprimido. Sabemos que 1 byte = 8 bits y 1 KB = 1024 bytes.

- Tamaño Original (en bytes)
 $= 18,874,368 \text{ bits} / 8 \text{ bits/byte} = 2,359,296 \text{ bytes}$
- Tamaño Original (en KB)
 $= 2,359,296 \text{ bytes} / 1024 \text{ bytes/KB} = 2,304 \text{ KB}$

El tamaño del archivo JPEG comprimido es 200 KB.

Ahora, calculamos la tasa de compresión:

Tasa de Compresión = $\frac{\text{Tamaño Comprimido}}{\text{Tamaño Original}}$

Tasa de Compresión = $\frac{200 \text{ KB}}{2304 \text{ KB}} = 11.52$

La tasa de compresión es de 11.52: 1. Esto significa que el archivo comprimido es aproximadamente 11.52 veces más pequeño que el original.

5. Mencione dos escenarios en los que la compresión con pérdida sería una elección adecuada y dos donde la compresión sin pérdida sería obligatoria.

Solución:

Escenarios donde la Compresión con Pérdida es ADECUADA:

1. **Streaming de Video y Audio:** Plataformas como YouTube, Netflix, Spotify. Aquí, el objetivo principal es minimizar el ancho de banda y el tiempo de carga para permitir la transmisión en tiempo real. Pequeñas pérdidas de calidad visual o auditiva son generalmente aceptables para la mayoría de los usuarios y condiciones de red.
2. **Imágenes para Sitios Web o Redes Sociales:** Fotografías cargadas en blogs, sitios web de noticias, Facebook, Instagram. Reducir el tamaño

del archivo (con formatos como JPEG) acelera la carga de las páginas y ahorra espacio de almacenamiento, y la calidad ligeramente reducida es rara vez un problema para estos propósitos.

Escenarios donde la Compresión sin Pérdida es OBLIGATORIA:

1. **Archivos de Programa y Datos Ejecutables:** Cualquier archivo de software (ej., un instalador, un programa ejecutable, bibliotecas de código). La pérdida de incluso un solo bit podría corromper el código y hacer que el programa no funcione o que funcione incorrectamente.
 2. **Documentos Legales, Financieros o Médicos:** Contratos, hojas de cálculo de contabilidad, bases de datos de pacientes, resultados de exámenes médicos. En estos casos, la exactitud absoluta de cada pieza de información es crítica; cualquier alteración, por mínima que sea, podría tener graves consecuencias legales, económicas o de salud.
6. ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo LZW (Lempel-Ziv-Welch) en la compresión sin pérdida?

Solución:

El objetivo principal del algoritmo LZW (Lempel-Ziv-Welch) en la compresión sin pérdida es reducir el tamaño de los datos reemplazando patrones repetidos (secuencias de bytes o símbolos) con códigos más cortos. LZW logra esto construyendo dinámicamente un "diccionario" de frases o secuencias que encuentra en los datos de entrada. A medida que el algoritmo lee los datos, identifica las secuencias que ya ha visto, las añade a su diccionario (si son nuevas) y, si ya están en el diccionario, las reemplaza con un índice (código) mucho más corto que apunta a esa entrada en el diccionario. Este proceso no elimina ninguna información, sino que la representa de una manera más compacta, permitiendo una reconstrucción exacta en el lado del descompresor.

6. Desempeño y Limitaciones

El diseño de cualquier sistema de comunicación es un ejercicio de ingeniería de compensaciones (trade-offs). No existe un sistema "perfecto"; siempre se deben equilibrar varios factores como la eficiencia, la calidad, la latencia y la complejidad, todo ello bajo las limitaciones impuestas por la fuente de información y el canal de transmisión. Comprender estas limitaciones es crucial para establecer expectativas realistas y optimizar el rendimiento.

Conceptos Clave:

- **Redundancia de la Fuente vs. Entropía:**
 - Como se discutió, la redundancia es la información predecible en una fuente. La entropía es la parte "verdadera" de la información, la parte no redundante.
 - La **codificación de fuente (compresión)** se enfoca en eliminar esta redundancia para minimizar la tasa de bits necesaria para representar la información. El objetivo es acercar la tasa de bits a la entropía de la fuente.
- **Capacidad del Canal (Teorema de Shannon-Hartley):**
 - Este teorema, formulado por Claude Shannon, es uno de los resultados más profundos en la teoría de la información. Establece la **tasa máxima teórica a la que la información puede ser transmitida confiablemente (con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña) sobre un canal de comunicación ruidoso**, dado su ancho de banda y su relación señal a ruido.
 - La fórmula es:

$$C = B \log_2(1 + S/N) \text{ bits/segundo (bps)}$$

Donde:

- C: Capacidad del canal (en bits por segundo). Representa el límite superior de la tasa de información que se puede transmitir.
- B: Ancho de banda del canal (en Hertz).



- S/N: Relación Señal a Ruido (SNR) lineal (no en dB).
- **Implicaciones:**
 - Un mayor ancho de banda (B) permite una mayor capacidad.
 - Una mejor relación señal a ruido (S/N) también aumenta la capacidad.
 - El teorema no dice cómo alcanzar esta capacidad, solo que existe un límite. Los códigos de corrección de errores de canal modernos (como LDPC o Turbo Codes) se acercan a este límite.
 - Si la tasa de información de la fuente excede la capacidad del canal (RC), la transmisión confiable es imposible sin errores, sin importar cuán sofisticado sea el codificador de canal.
- **Trade-offs (Compensaciones):**
 - El diseño de un sistema de comunicaciones casi siempre implica compromisos entre diferentes métricas de desempeño:
 - **Eficiencia (Tasa de Bits) vs. Calidad (Error de Reconstrucción):** Especialmente relevante en compresión con pérdida. Una mayor compresión (menos bits) suele implicar una menor calidad de la señal reconstruida.
 - **Eficiencia Espectral (bits/Hz) vs. Potencia/Robustez al Ruido:** Es posible transmitir más bits por Hertz (mayor eficiencia de ancho de banda) usando esquemas de modulación más complejos (ej., QAM de alto orden), pero estos son más susceptibles al ruido, requiriendo más potencia para mantener la misma tasa de error.
 - **Latencia vs. Complejidad de Procesamiento/Eficiencia:** Algoritmos de compresión y codificación de canal más avanzados ofrecen mejor rendimiento, pero requieren mayor potencia de cálculo y tiempo, lo que introduce latencia. Esto es crítico en aplicaciones en tiempo real (voz, video).
 - **Costo vs. Rendimiento:** Mejor rendimiento (más capacidad, menos errores) a menudo implica hardware más caro y complejo.

- **Codificación de Fuente vs. Codificación de Canal:**

- Es crucial entender que son dos etapas distintas con objetivos opuestos pero complementarios:
 - **Codificación de Fuente (Compresión):** Elimina la redundancia **inútil** de la fuente para reducir la tasa de bits. (Objetivo: Eficiencia).
 - **Codificación de Canal (Corrección de Errores):** Añade redundancia **útil y controlada** a la información para protegerla contra el ruido y las interferencias del canal, permitiendo la detección y/o corrección de errores en el receptor. (Objetivo: Fiabilidad/Robustez).
- Ambas son necesarias para un sistema de comunicación digital eficiente y confiable. La codificación de fuente minimiza lo que hay que enviar, y la codificación de canal asegura que lo que se envía llegue intacto.

- **Límites Teóricos:**

- La entropía de la fuente y la capacidad del canal son los límites fundamentales que no se pueden superar.
- Son importantes porque:
 - **Establecen el máximo rendimiento posible:** Indican hasta dónde se puede llegar idealmente en términos de compresión y transmisión confiable.
 - **Guían la investigación y el desarrollo:** Los ingenieros se esfuerzan por diseñar algoritmos y sistemas que se acerquen lo más posible a estos límites.
 - **Permiten evaluar el desempeño de sistemas reales:** Comparar el rendimiento de un sistema con los límites teóricos ayuda a entender cuán eficiente es y dónde pueden existir cuellos de botella o áreas de mejora.

Ejemplo Adicional:

Si una red WiFi está operando en un ambiente con mucho ruido (baja S/N), su capacidad de canal (C) será baja. Para mantener una comunicación confiable, el

sistema WiFi tendrá que reducir su tasa de bits efectiva (R), lo que se traduce en velocidades de descarga más lentas para el usuario. Para contrarrestar esto, se podría invertir en mejores antenas (aumentar S), usar un ancho de banda más amplio (si está disponible), o emplear esquemas de modulación y codificación más robustos (aunque a costa de la eficiencia espectral).

Ejercicios:

1. Explique la diferencia entre codificación de fuente y codificación de canal, y por qué ambas son necesarias en un sistema de comunicaciones digital.

Solución:

- **Codificación de Fuente (Compresión):** Su objetivo principal es **reducir la redundancia** inherente en la información generada por la fuente, minimizando así el número de bits necesarios para representarla. Busca eficiencia en el uso de los recursos. Un ejemplo es la compresión de un archivo de texto para que ocupe menos espacio.
- **Codificación de Canal (Corrección de Errores):** Su objetivo es **añadir redundancia controlada y estructurada** a los bits de información. Esta redundancia se utiliza para proteger la información contra los errores que inevitablemente ocurren debido al ruido y las interferencias en el canal de comunicación. Permite que el receptor detecte e incluso corrija algunos de estos errores. Un ejemplo es añadir bits de paridad a una transmisión de datos.

Ambas son necesarias porque:

La codificación de fuente busca hacer la información tan concisa como sea posible (eficiente). Sin embargo, al hacer esto, la información se vuelve más "densa" y, por lo tanto, más vulnerable a los errores. La codificación de canal, por otro lado, sacrifica un poco de eficiencia (añadiendo bits extra) para hacer la transmisión robusta y confiable en presencia de ruido. En un sistema de comunicaciones digital, se necesita tanto la eficiencia (para usar el ancho de banda de forma óptima) como la fiabilidad (para asegurar que la información llegue sin errores significativos). Son dos caras de la misma moneda para optimizar el rendimiento global.

2. Un canal de comunicaciones tiene un ancho de banda de 10 kHz y una relación señal a ruido (S/N) de 30 dB. Calcule la capacidad del canal según el teorema de Shannon-Hartley.

Solución:

Primero, convertimos la relación señal a ruido de decibelios (dB) a una relación lineal:

$$S/N_{\text{lineal}} = 10^{(S/N_{\text{dB}}/10)} = 10^{(30/10)} = 10^3 = 1000$$

Ahora, aplicamos el teorema de Shannon-Hartley:

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

Donde $B = 10 \text{ kHz} = 10,000 \text{ Hz}$.

$$C = 10,000 \text{ Hz} \times \log_2(1 + 1000) = 10,000 \text{ Hz} \times \log_2(1001)$$

Calculamos $\log_2(1001)$:

$$\log_2(1001) = \frac{\ln(1001)}{\ln(2)} \approx \frac{6.908750}{0.69315} \approx 9.9674$$

$$C \approx 10,000 \times 9.9674 \text{ bits/seg} \approx 99,674 \text{ bits/seg o } 99.674 \text{ kbps}$$

La capacidad máxima teórica de este canal es aproximadamente 99.674 kbps.

3. ¿Cómo afecta la presencia de ruido en un canal a la cantidad de información que se puede transmitir de manera confiable? Relacione su respuesta con el teorema de Shannon-Hartley.

Solución:

La presencia de ruido en un canal tiene un efecto directo y perjudicial en la cantidad de información que se puede transmitir de manera confiable. El ruido es una señal no deseada que se suma a la señal útil, distorsionándola y dificultando que el receptor distinga correctamente los símbolos transmitidos, lo que lleva a errores.

El **Teorema de Shannon-Hartley** cuantifica esta relación. La capacidad del canal (C) es directamente proporcional al logaritmo de la relación señal a ruido (S/N):

$$C = B \log_2(1 + S/N).$$

- Si el ruido aumenta (manteniendo la potencia de la señal constante), la relación S/N disminuye.
- Una disminución en S/N resulta en una disminución en el valor de $\log_2(1 + S/N)$.
- Consecuentemente, la capacidad del canal (C) disminuye.

Esto significa que, a mayor ruido, la tasa máxima a la que se puede enviar información de forma confiable a través del canal es menor. Para compensar el ruido

y mantener la confiabilidad, se tendrían que reducir las tasas de datos, utilizar esquemas de modulación más robustos (pero menos eficientes espectralmente), o aumentar la potencia de la señal (si es posible), todo lo cual tiene implicaciones en el diseño del sistema. En resumen, el ruido reduce la "autopista" disponible para la información confiable.

4. Mencione y describa brevemente al menos tres "trade-offs" comunes en el diseño de sistemas de comunicación.

Solución:

En el diseño de sistemas de comunicación, es fundamental equilibrar diversas características, lo que lleva a "trade-offs" o compensaciones. Aquí hay tres comunes:

1. **Eficiencia Espectral (Tasa de Bits por Hz) vs. Robustez al Ruido/Potencia de Transmisión:**

- **Descripción:** A menudo, para transmitir más bits por unidad de ancho de banda (mayor eficiencia espectral, ej., usando modulaciones de alto orden como 64-QAM), se requiere que la señal sea más fuerte en relación con el ruido (mayor SNR). Esto puede implicar usar más potencia de transmisión o que el sistema sea más susceptible a los errores en presencia de ruido. Por otro lado, usar modulaciones más simples (ej., BPSK) es muy robusto al ruido, pero menos eficiente espectralmente.
- **Trade-off:** Para una eficiencia espectral dada, se necesita una cierta SNR para alcanzar una tasa de error objetivo. Mejorar una métrica a menudo empeora la otra sin un cambio en otros parámetros del sistema.

2. **Calidad de la Señal Reconstruida vs. Tasa de Bits (Compresión):**

- **Descripción:** En la compresión con pérdida (ej., JPEG, MP3), hay una relación inversa entre la tasa de bits del archivo comprimido y la calidad perceptual de la señal reconstruida. Para lograr un archivo muy pequeño (alta compresión, baja tasa de bits), se debe descartar más información, lo que lleva a una menor calidad (ej., artefactos en la imagen, menos fidelidad en el audio). Por el contrario, para una alta calidad, el archivo será más grande.



- **Trade-off:** Se debe encontrar un equilibrio aceptable entre el tamaño del archivo (y el ancho de banda para su transmisión) y la experiencia del usuario final en términos de calidad.

3. Latencia vs. Complejidad de Procesamiento/Eficiencia:

- **Descripción:** Muchos algoritmos avanzados de procesamiento de señales y compresión (tanto de fuente como de canal) requieren cálculos complejos y/o un procesamiento de bloques (esperar a que se acumule un cierto volumen de datos antes de procesar). Esto introduce un retraso o "latencia" entre el momento en que la información es generada y el momento en que es recibida y utilizable.
- **Trade-off:** En aplicaciones en tiempo real (ej., videollamadas, juegos en línea), la baja latencia es crítica. Esto a menudo significa usar algoritmos más simples o menos eficientes que introducen menos retraso, sacrificando quizás un poco de la tasa de compresión o la robustez a los errores. Para aplicaciones no en tiempo real (descargas de archivos), la latencia es menos preocupante, y se pueden usar algoritmos más complejos para maximizar la eficiencia o la fiabilidad.

5. Una fuente genera información a una tasa de 100 kbps, y su entropía es de 0.8 bits/símbolo. Si se utiliza una codificación de canal, ¿puede esta fuente transmitirse de manera confiable a través de un canal con una capacidad de 70 kbps? Justifique su respuesta.

Solución:

La pregunta menciona la tasa de información de la fuente como 100 kbps y la entropía como 0.8 bits/símbolo. Esto puede ser un poco confuso, ya que la entropía es por símbolo y no una tasa de bits general. Sin embargo, para evaluar la transmisión confiable a través del canal, lo que importa es la tasa de bits efectiva de la información que debe pasar por el canal (después de cualquier compresión de fuente).

Asumamos que los "100 kbps" es la tasa de información que la fuente *finalmente* produce después de haber aplicado la codificación de fuente (compresión), y es esta tasa la que se desea enviar a través del canal.

- **Tasa de información de la fuente (R):** 100 kbps

- **Capacidad del canal (C):** 70 kbps

Según el Teorema de Shannon-Hartley (o el principio general de la teoría de la información), para que la transmisión sea confiable (con una probabilidad de error arbitrariamente pequeña), la tasa de bits de la fuente (R) debe ser menor o igual que la capacidad del canal (C).

$$R \leq C$$

En este caso, $100 \text{ kbps} > 70 \text{ kbps}$.

Por lo tanto, **no, esta fuente no puede transmitirse de manera confiable a través del canal con una capacidad de 70 kbps si la tasa de bits requerida es de 100 kbps**. La tasa de información de la fuente excede la capacidad máxima del canal para la transmisión confiable. Para lograr una transmisión confiable, se tendrían dos opciones principales:

1. **Reducir la tasa de bits de la fuente:** Esto implicaría aplicar una compresión más agresiva a la fuente, de modo que su tasa de bits sea menor o igual a 70 kbps. (Si la entropía es 0.8 bits/símbolo, y los 100 kbps corresponden a una tasa de símbolos *muy alta* o a una fuente muy poco comprimida, podría haber margen para más compresión).
 2. **Aumentar la capacidad del canal:** Esto requeriría aumentar el ancho de banda del canal o mejorar la relación señal a ruido del canal (reduciendo el ruido o aumentando la potencia de la señal).
6. ¿Por qué los límites teóricos (entropía y capacidad del canal) son importantes para los ingenieros de comunicaciones, incluso si no se pueden alcanzar en la práctica?

Solución:

Los límites teóricos, como la entropía de la fuente y la capacidad del canal de Shannon, son de importancia fundamental para los ingenieros de comunicaciones por varias razones clave, incluso si no se pueden lograr exactamente en sistemas prácticos:

1. **Establecen el Punto de Referencia Óptimo:** Proporcionan un límite superior inquebrantable para el rendimiento. La entropía nos dice la mínima cantidad de bits necesaria para representar la información de una fuente sin pérdida (el límite de compresión). La capacidad del canal nos dice la máxima tasa a la que se puede transmitir información



confiablemente a través de un canal (el límite de transmisión). Estos son los "mejores escenarios" teóricos.

2. **Guían la Investigación y el Desarrollo:** Al conocer estos límites, los ingenieros pueden centrar sus esfuerzos en desarrollar algoritmos y tecnologías (como codificadores de fuente más eficientes o códigos de canal más potentes) que se acerquen cada vez más a estos ideales. Muestran dónde hay potencial de mejora y dónde se están encontrando barreras fundamentales.
3. **Permiten Evaluar el Desempeño de Sistemas Reales:** Los límites teóricos sirven como un benchmark para comparar el desempeño de los sistemas reales. Si un sistema se acerca mucho al límite, se sabe que es muy eficiente. Si está lejos, indica que hay un margen significativo para la mejora.
4. **Determinan la Viabilidad y Fijación de Metas:** Ayudan a determinar si un objetivo de diseño particular (ej., transmitir video 4K sobre un canal de banda estrecha con alto ruido) es teóricamente posible o si está más allá de las leyes fundamentales de la física. Esto evita invertir recursos en soluciones inalcanzables.
5. **Proporcionan una Comprensión Fundamental:** Ofrecen una comprensión profunda de las relaciones inherentes entre la información, el ruido, el ancho de banda y la confiabilidad, que son esenciales para cualquier profesional en el campo.

Bibliografía Recomendada

1. **Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory* (2nd ed.). Wiley-Interscience.**
 - *Comentario:* Este es el texto canónico y más completo sobre la teoría de la información. Indispensable para un estudio profundo de la entropía y los límites teóricos. Aunque denso, es la referencia definitiva.
2. **Proakis, J. G., & Salehi, M. (2008). *Communication Systems Engineering* (2nd ed.). Prentice Hall.**
 - *Comentario:* Un excelente libro de texto para sistemas de comunicación en general. Ofrece una cobertura rigurosa y bien estructurada de los principios de las comunicaciones digitales, incluyendo la teoría de la información y la codificación de fuente.
3. **Haykin, S. (2009). *Communication Systems* (5th ed.). Wiley.**
 - *Comentario:* Otro texto estándar en el campo. Es conocido por su enfoque claro y accesible, lo que lo hace muy adecuado para estudiantes de ingeniería. Cubre bien los fundamentos de la teoría de la información y la conversión analógico-digital.
4. **Sklar, B., & Harris, F. J. (2014). *Digital Communications: Fundamentals and Applications* (3rd ed.). Prentice Hall.**
 - *Comentario:* Este libro equilibra muy bien los aspectos teóricos con las aplicaciones prácticas en comunicaciones digitales. Contiene secciones detalladas sobre codificación de fuente, muestreo y cuantificación.
5. **O'Dwyer, P. (2019). *Electrical Communication Systems*. McGraw-Hill Education.**
 - *Comentario:* Un texto más moderno que puede ofrecer perspectivas actualizadas sobre los sistemas de comunicación, incluyendo una buena base en los conceptos de fuente de información.
6. **Carlson, A. B., & Crilly, P. B. (2010). *Communication Systems: An Introduction to Signals and Noise in Electrical Communication* (5th ed.). McGraw-Hill.**



- *Comentario:* Ofrece una introducción completa a los sistemas de comunicación, con un fuerte énfasis en señales y ruido, que son fundamentales para entender las fuentes y las limitaciones del canal.
-